

3차시	총9문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. rclpy의 구성요소에 대해서 옳지 않은 것은? 1) 노드 2) 퍼블리셔 3) 액션 4) 서비스와 클라이언트 5) 라우터 답: 5 2. 다음 중 ROS2 계층구조가 아닌 것은 무엇인가요? 1) User code 2) rcl 3) rmw 4) Middleware 5) ros_core 답: 5 3. Executor 동작 과정 3가지를 쓰세요 답: 노드에 등록된 콜백 감시 이벤트 대기 이벤트 발생 시 콜백 실행					

4. ROS2에서 turtlesim 노드의 움직임을 기록하고 재생하려고 한다. 다음 중 잘못된 명령어는 무엇인가요?

1) \$ ros2 bag record -o turtle_bag /turtle1/cmd_vel

2) \$ ros2 bag play turtle_bag

3) \$ ros2 bag info turtle_bag

4) \$ ros2 bag save turtle_bag

5) Ctrl + C 를 눌러 녹화를 중지한다.

답: 4

5. Python으로 ROS2 서비스 클라이언트를 구현할 때 올바르지 않은 설명은 무엇인가요?

1) TeleportAbsolute.Request()를 통해 요청 객체를 생성할 수 있다.

2) call_async()로 비동기 요청을 보낼 수 있다.

3) wait_for_service()는 서비스가 실행 중인지 확인할 수 있다.

4) rclpy.spin_once()를 호출하면 서비스 결과를 기다릴 수 있다.

5) 서비스 요청은 반드시 노드 실행 전에 실행해야 한다.

답: 5

6. ROS2의 세 가지 주요 통신 방식인 토픽, 서비스, 액션 각각의 특징을 하나씩 간단히 쓰시오.

답: 토픽: 비동기 통신

서비스: 동기적 통신

액션: 피드백 제공 가능

7. 다음 중 ROS2에서 파라미터(Parameter)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

1) 파라미터는 한 번 설정하면 실행 중에는 변경할 수 없다.

2) calculator 나 argument 와 같은 노드는 파라미터 서버를 내장하고 있을 수 있다.

3) 파라미터는 노드 내부에 내장된 서버를 통해 설정되며, 런타임 중 변경이 가능하다.

4) 파라미터는 외부에서 해당 노드의 값을 조회하거나 수정할 수 있다.

답: 1

8. ROS2 기반 행맨 게임에서 단어 추측 결과를 클라이언트에 전달하기 위해 적절한 통신 방식은 무엇인가요?

1) 토픽(Topic)

2) 서비스(Service)

3) 액션(Action)

4) 파라미터(Parameter)

답: 3

9. ROS2에서 Service Client와 Action Client의 주요 차이점 중 하나를 설명하시오.

답: Service Client는 요청과 응답이 한 번에 이루어지는 단발성 통신인 반면, Action Client는 장시간 수행되는 작업에 대해 진행 상황을 지속적으로 수신하고 최종 결과를 받는 비동기식 통신 방식임

